

MyChess – Šachová aplikace s AI soupeřem

Andrii Fedorov

ČVUT FIT

fedoran2@fit.cvut.cz

24. května 2026

1 Úvod

Cílem semestrální práce bylo vytvořit plně funkční šachovou aplikaci v jazyce Python s grafickým uživatelským rozhraním. Aplikace umožňuje hraní lokální hry hráč proti hráči i hraní proti počítačovému soupeři využívajícímu engine Stockfish. Projekt byl zaměřen především na implementaci šachové logiky, validaci tahů a vytvoření přehledného GUI.

Součástí aplikace je také podpora FEN notace pro načítání pozic, historie tahů, možnost vrácení tahu, časovače hráčů a možnost otočení šachovnice. Grafické rozhraní bylo implementováno pomocí knihovny pygame [1].

2 Použité metody a implementace

Aplikace byla implementována objektově orientovaným přístupem. Každá šachová figura je reprezentována samostatnou třídou obsahující vlastní pravidla pohybu a validace tahů. Herní logika kontroluje legálnost tahů, detekci šachu, matu, patu a speciálních pravidel, jako jsou rošáda nebo proměna pěšce.

Pro reprezentaci aktuálního stavu šachovnice byla využita FEN notace (Forsyth-Edwards Notation). Implementace umožňuje načítání libovolných pozic pomocí textového vstupu i vkládání z clipboardu.

Grafické uživatelské rozhraní bylo vytvořeno pomocí knihovny pygame. Aplikace vykresluje šachovnici, figury, zvýraznění možných tahů a indikaci šachu. Součástí GUI jsou také ovládací prvky pro undo tahů, načítání FEN pozic a otočení šachovnice.

Pro implementaci počítačového soupeře byl využit engine Stockfish [2]. Komunikace probíhá prostřednictvím UCI protokolu (Universal Chess Interface). V případě nedostupnosti enginu aplikace automaticky přepne AI na jednoduchý náhodný výběr tahů.

K ověření správnosti implementace byly vytvořeny unit testy pomocí frameworku pytest [3]. Testována byla zejména validace tahů figur, kontrola šachu a správné načítání FEN pozic.

Při vývoji projektu byly využity také generativní AI nástroj Gemini pro konzultace implementačních problémů souvisejících zejména s knihovnou pygame a integrací Stockfish enginu [?].

3 Výsledky

Výsledkem práce je plně funkční desktopová šachová aplikace. Byly implementovány všechny základní šachové mechaniky včetně:

- validace tahů,
- detekce šachu a matu,
- rošády,
- proměny pěšce,
- historie tahů,
- FEN podpory,
- AI soupeře.

Aplikace byla úspěšně testována pomocí automatických testů i manuálního hraní. Výsledné grafické rozhraní je zobrazeno na obrázku 1.

Během implementace byly největší problémy spojeny se synchronizací GUI událostí v pygame a správnou validací speciálních šachových pravidel.

4 Možné rozšíření projektu

Projekt lze dále rozšířit například o online multiplayer, ukládání historie her, podporu PGN formátu nebo detailnější konfiguraci AI soupeře. Dalším možným rozšířením je implementace animací tahů a pokročilejší grafické rozhraní.

5 Závěr

Semestrální práce splnila stanovené cíle. Byla vytvořena stabilní šachová aplikace s podporou AI soupeře, validací pravidel a grafickým uživatelským rozhraním. Projekt zároveň poskytl praktické zkušenosti s objektově orientovaným návrhem, GUI programováním a integrací externích nástrojů.

Reference

- [1] Pygame Community. *Pygame Documentation*. Dostupné z: <https://www.pygame.org/docs/>



Obrázek 1: Ukázka grafického rozhraní aplikace My-Chess

[2] Stockfish Developers. *Stockfish Chess Engine*. Dostupné z: <https://stockfishchess.org/>

[3] pytest Development Team. *pytest Documentation*. Dostupné z: <https://docs.pytest.org/>